



多元表現綜整心得

領導與合作能力

AIS3 Junior

在 AIS3 Junior 中，我身為資安新手卻因提出創新專題點子而意外擔任隊長，在 12 小時的極限開發中分配任務、統籌進度並橋接攻防需求。當隊友遭遇瓶頸時，也親自重寫程式協助部署。最終團隊奪得專題第一，我個人也因為貢獻較多被選為優秀個人，成為當年唯一的大滿貫學生。這次經驗不僅印證了我以技術實踐創意的能力，更讓我初次體會到專案領導與溝通的重要。



Google Developer Groups on Campus DevJam 2025

在 DevJam 黑客松中，我與專攻企劃跟文案的文組學長姐跨域合作，體會到完美的團隊分工：懂技術的搞技術，懂企劃的搞定文案與簡報，最終經過24小時不間斷地開發，我們靠著精準的產品定位與無敵的團隊協作，奪下了 Gemini API 組的冠軍。這次經驗也讓我明白專題題目必須來自自有數據證明的真實痛點，而非來自開發者想寫出甚麼有趣的功能。

此外，擔任武陵桌球社社長的經驗，也讓我學會傾聽與凝聚團隊共識。

開發與創新能力

專案開發帶給我最大的成長，是培養了我面對複雜系統的「抽象化思維」與嚴謹的邏輯推演能力。

在開發「LLM 世界引擎」時，我以物件導向建構虛擬沙盒，並導入「世界系統 AI」兩段式控制環境以解決ai幻覺問題跟實現專注點分離。這本質上是在處理一個多變數的複雜系統，我必須精準定義變數與狀態轉移邏輯。同時，因過早引入 `asyncio` 產生的技術債，**讓我養成開工前如同建構數學模型般，嚴謹推演系統架構的習慣。**

在「自動化短影音系統」中，我設計了 7 階段自動化工作流（包含自動化提示詞ai影片生成、動態字幕與 FFmpeg 剪輯），實現零人工影片生成，展現了我在模組規劃與資料流整合上的架構實力。同時，**我更學會最大化「善用資源」來突破技術瓶頸：**透過向同學借用高階顯卡搭建算力節點，導入開源社群的量化工作流部屬開源影片ai模型，最終成功於本地端部署重型的 Wan 2.2 影片生成模型。另外我也用學生身分取得免費azure(雲端)額度部署llm api並主動向開發者爭取高級tts API試用額度。

而在「Magi 多智能體協作框架」中，我設計基於 YAML 標籤路由的模組化記憶系統，實現多 Agent 動態分工並實作 PTY 終端機狀態管理，支援 AI 背景執行指令。

這些專案證明我已從單純的寫腳本，變為具備架構設計能力的系統開發者，也證明我有以技術實踐創意的能力。

自學與解決問題能力

面對技術挑戰，我秉持深掘底層邏輯的自學態度。在開發多項 AI 應用後，我不滿足於單純呼叫 API，開始主動觀看李宏毅教授的機器學習課程。當我為了看懂模型底層運作而自學微積分與線性代數，並意識到梯度下降本質上就是在高維度曲面上尋找偏導數為零的極值時，我感受到了一種純粹的數學之美。這份追求底層真理的堅持也體現於自學 Web 開發，面對 Django 框架卡關，我選擇直接研讀官方文檔而非依賴 AI 片段解答。**這些經歷不僅訓練了我面對枯燥理論時的耐心，更使我具備在無人指導下，獨自克服技術與理論瓶頸的能力。**